Fabriquem una pua amb la impressora 3D

De la pantalla a les teves mans: Projecte transversal Música + Digital

Documentació d'acompanyament docent

Temps	Contingut	Recursos
5'	Presentacions: Qui som i què farem?	professorat, mostrar a l'alumnat en pantalla gran: el programari, els exemples
5'	Disseny en paper	
45'	Disseny individual amb portàtil	alumnat: cadascú amb el seu ordinador anar fent (què fem amb l'alumnat que és deixa el material o té problemes? faran una 2a sessió amb mi) Tinkercard disseny 3D
5'	Tancament sessió i feedback	Enviar projectes a la "profe"

📋 Fitxa Tècnica de la Sessió

- **Projecte:** Fabriquem una pua amb la impressora 3D.
- **Nivell:** 2n d'ESO.
- **Durada estimada:** 60 minuts.
- **Objectiu principal:** Dissenyar una pua personalitzada per utilitzar a les classes d'ukulele del 3r trimestre.

⏱️ Estructura i Desenvolupament de la Sessió

1. Introducció i Motivació (10 min)

- **Presentació del projecte:** Explicar que la pua no és només un objecte digital, sinó una eina real que faran servir per tocar.

Fabriquem una pua amb la impressora 3D, De la pantalla a les teves mans: Projecte transversal Música + Digital - Documentació d'acompanyament docent 2026 per Paula Pacho Ruiz mentora digital 4.0 del l'Alt Penedès. Està sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0. Podeu copiar, distribuir i adaptar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria, no se'n faci un ús comercial, i les obres derivades es distribueixin sota la mateixa llicència.

Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

- **Fonaments de la Impressió 3D:** Utilitzar l'analogia de la "pistola de silicona calenta" controlada per ordinador per explicar com el filament PLA (biodegradable) es diposita capa a capa.
- **La pua com a eina:** Mostrar exemples i explicar com la forma i el gruix influeixen en el so i la velocitat en tocar l'ukulele o la guitarra.

2. Disseny Analògic: L'Esbós (5 min)

- L'alumnat ha de dibuixar la seva idea a la llibreta abans de passar a l'ordinador.
- **Recordatori de seguretat en el disseny:** Ha de tenir una part punxeguda per tocar les cordes.
- **Inclusió d'inicials:** Cal preveure on aniran les inicials per a la identificació posterior de la peça.

3. Disseny Digital amb Tinkercad (35 min)

Aquest és el nucli pràctic de la sessió. Cal guiar l'alumnat a través dels següents passos tècnics:

- **Accés:** Registre amb el correu del centre i entrada a l'aula virtual de Tinkercad.
- **Pas a Pas:**
    1. **Forma base:** Triar una figura (cilindre, cor, estrella) i ajustar-la a **25x 25 mm**.
    2. **Alçada:** Reduir el gruix estrictament a **1,5 mm**.
    3. **Gravat:** Escriure les inicials amb l'eina "Text", canviar-les a mode **"Forat" (Hole)** i situar-les sobre la pua.
    4. **Fusió:** Seleccionar ambdós elements i prémer **"Agrupar"** perquè les lletres quedin gravades cap endins.

4. Gestió del Fitxer i Entrega (10 min)

- **Revisió final:** Comprovar que les mides són correctes i que tots els elements estan agrupats abans d'exportar.
- **Exportació:** Descarregar en format **.STL**.
- **Enviament:** Correu a XXXXX amb l'assumpte: `PUA_GRUP_NUMERO_NOM`.

📊 Criteris d'Avaluació

L'activitat computa com un **20% del Parcial 3**. Els ítems a avaluar són:

1. Qualitat del disseny en paper.
2. Correcta aplicació del disseny a la web (Tinkercad).
3. Descàrrega i entrega correcta del fitxer.
4. Participació i comportament a l'aula.
5. Pràctica amb l'ukelele utilitzant la pua fabricada.

Fabriquem una pua amb la impressora 3D, De la pantalla a les teves mans: Projecte transversal Música + Digital - Documentació d'acompanyament docent 2026 per Paula Pacho Ruiz mentora digital 4.0 del l'Alt Penedès. Està sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0. Podeu copiar, distribuir i adaptar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria, no se'n faci un ús comercial, i les obres derivades es distribueixin sota la mateixa llicència.

Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

💡 Consells per al Docent

- **Atenció a les mides:** Els alumnes tendeixen a oblidar l'alçada; una pua de més de 2 mm serà massa rígida i podria danyar les cordes o sonar malament.
- **Suport visual:** Si algun alumne es bloqueja, es pot recórrer al tutorial de YouTube indicat a la presentació.
- **Gestió de grups:** Si hi ha alumnes que acaben ràpid, poden ajudar els companys o experimentar amb diferents puntes per veure com afectaria el disseny al so.

Fabriquem una pua amb la impressora 3D, De la pantalla a les teves mans: Projecte transversal Música + Digital - Documentació d'acompanyament docent 2026 per Paula Pacho Ruiz mentora digital 4.0 del l'Alt Penedès. Està sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0. Podeu copiar, distribuir i adaptar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria, no se'n faci un ús comercial, i les obres derivades es distribueixin sota la mateixa llicència.

Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya